

Corrigé — Exercice 14

Nombres complexes

1) a) Vérifier que 1 est solution de $P(z) = 0$.

$$P(1) = 1 - (3 + 2i) + (1 + 4i) + 1 - 2i.$$

$$\text{Partie réelle : } 1 - 3 + 1 + 1 = 0. \text{ Partie imaginaire : } -2 + 4 - 2 = 0.$$

$$P(1) = 0$$

$\Rightarrow$ Le nombre 1 est bien une solution de $P(z) = 0$.

1) b) Factorisation $P(z) = (z - 1)(z^2 + az + b)$.

Méthode : Comme 1 est racine, $P(z)$ est divisible par $(z - 1)$.

$$\text{Développons le produit : } (z - 1)(z^2 + az + b) = z^3 + (a - 1)z^2 + (b - a)z - b.$$

$$\text{Identifions avec } P(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 4i)z + 1 - 2i :$$

$$a - 1 = -(3 + 2i) \text{ donne } a = -2 - 2i.$$

$$-b = 1 - 2i \text{ donne } b = -1 + 2i.$$

Vérification du terme en z : $b - a = (-1 + 2i) - (-2 - 2i) = 1 + 4i$. C'est correct.

$$P(z) = (z - 1)(z^2 - (2 + 2i)z - 1 + 2i)$$

2) a) Résolution de $z^2 - (2 + 2i)z - 1 + 2i = 0$.

$$\Delta = (2 + 2i)^2 - 4 \times (-1 + 2i) = 4 + 8i + 4i^2 + 4 - 8i.$$

$$= 4 + 8i - 4 + 4 - 8i = 4.$$

$$\Delta = 4$$

Δ est un réel strictement positif, ses racines carrées sont 2 et -2 .

$$z = \frac{(2 + 2i) \pm 2}{2}$$

$$z_1 = \frac{4 + 2i}{2} = 2 + i \text{ et } z_2 = \frac{2i}{2} = i.$$

$$S = \{ 2 + i ; i \}$$

2) b) Ensemble des solutions de $P(z) = 0$.

$$P(z) = 0 \text{ équivaut à } z - 1 = 0 \text{ ou } z^2 - (2 + 2i)z - 1 + 2i = 0.$$

$$S = \{ 1 ; 2 + i ; i \}$$

3) a) Calcul de AB et AC .

$$z_B - z_A = (2 + i) - 1 = 1 + i, \text{ donc } AB = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}.$$

$$z_C - z_A = i - 1 = -1 + i, \text{ donc } AC = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}.$$

$$AB = AC = \sqrt{2}$$

3) b) Calcul de $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-1 + i}{1 + i} = \frac{(-1 + i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-1 + i + i + 1}{2} = \frac{2i}{2}$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = i$$

3) c) Nature du triangle ABC .

Le module vaut $|i| = 1$, donc $\frac{AC}{AB} = 1 : AB = AC$.

L'argument vaut $\frac{\pi}{2}$, donc $(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$: les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires.

$\Rightarrow$ Le triangle ABC est rectangle et isocèle en A .

4) a) Affixe du point D tel que $ABDC$ soit un carré.

Méthode : Dans le quadrilatère $ABDC$, les côtés $[AB]$ et $[CD]$ sont parallèles et de même longueur : $\vec{AB} = \vec{CD}$.

$$z_B - z_A = z_D - z_C, \text{ donc } z_D = z_C + z_B - z_A.$$

$$z_D = i + (2 + i) - 1 = 1 + 2i.$$

$$z_D = 1 + 2i$$

Vérification : $z_D - z_B = (1 + 2i) - (2 + i) = -1 + i = z_C - z_A$, donc $\vec{BD} = \vec{AC}$. Les quatre côtés valent $\sqrt{2}$ et l'angle en A est droit : $ABDC$ est bien un carré.

4) b) Aire du carré.

Le côté vaut $AB = \sqrt{2}$.

$$\mathcal{A} = (\sqrt{2})^2 = 2 \text{ unités d'aire}$$

4) c) Affixe du centre du carré.

Méthode : Le centre d'un carré est le milieu de chacune de ses diagonales.

$$\text{Diagonale } [AD] : \frac{1 + (1 + 2i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i.$$

$$\text{Diagonale } [BC] : \frac{(2 + i) + i}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i.$$

$$z_\Omega = 1 + i$$

$\Rightarrow$ Les deux milieux coïncident, ce qui confirme la nature du quadrilatère.